

Đề ôn tập Kỹ năng thực hành chuyên môn

Năm học: 2023-2024

Câu 1. (3.0 điểm)

Một công ty vận chuyển hàng hóa cần quản lý thông tin khách hàng và hàng hóa cần vận chuyển. Để tiện cho việc quản lý, công ty cần lưu trữ thông tin khách hàng gồm: **họ tên, số điện thoại, địa chỉ**. Với hàng hóa, công ty cần lưu trữ các thông tin chung như: **họ tên người nhận, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại người nhận, ngày tiếp nhận hàng, trọng lượng hàng hóa (tính bằng gram), tình trạng hàng hóa (đã giao, chưa giao)**.

Công ty phân loại vận chuyển hàng hóa ra làm 2 loại: **Vận chuyển nhanh** và **Vận chuyển tiết kiệm**.

- **Vận chuyển nhanh:**
 - Phí vận chuyển:
 - $30,000 + 2,000 \times \text{trọng lượng}$
 - Thời gian vận chuyển nhanh là 1 ngày.
- **Vận chuyển tiết kiệm:**
 - Phí vận chuyển:
 - $15,000 + 1,000 \times \text{trọng lượng}$
 - Thời gian vận chuyển tiết kiệm là 3 ngày.

Yêu cầu:

- a) Xây dựng các lớp với đầy đủ các thuộc tính và phương thức cần thiết, đúng kế thừa và đa hình.
- b) Xây dựng các phương thức cần thiết để tạo được danh sách khách hàng và danh sách hàng hóa mà khách hàng tương ứng yêu cầu vận chuyển.

- c) Xây dựng phương thức tính tổng số tiền mà công ty thu được từ việc vận chuyển hàng hóa.
- d) Xây dựng phương thức xác định danh sách khách hàng thân thiết (khách hàng thân thiết là khách hàng đã sử dụng dịch vụ và có số tiền phí phát sinh lớn hơn 50 triệu).
- e) Xây dựng hàm main để test các chức năng ở câu b,c,d.

Câu 2 (1.5 điểm)

Word (1 điểm) Cho trước 01 file báo cáo chưa hoàn chỉnh, sinh viên cần thực hiện:

- **Tạo Header:**
 - Bên trái: Logo Trường ĐH Tôn Đức Thắng.
 - Bên phải: Tiêu đề của bài tiểu luận.
- **Tạo Footer:**
 - Bên trái: Ngày tháng năm hiện tại.
 - Bên phải: Số trang định dạng x/n (x là trang hiện tại, n là tổng số trang).
- **Danh mục tự động:** Tạo mục lục, danh mục hình và danh mục bảng tự động.

Lưu ý đánh số trang:

- Trang bìa không đánh mục lục.
- Các trang không phải nội dung (mục lục, lời cảm ơn...) đánh số La Mã (I, II, III...).

PowerPoint (0.5 điểm) - Tên file: MYTDTU.PPT

Cấu trúc: Ít nhất 07 slides (01 slide tiêu đề, 01 slide mục lục, 05 slides nội dung dựa trên file Word).

Định dạng: * Mọi slide phải có logo trường ở góc trên bên trái.

Footer: Ngày tháng năm (bên trái) và số slide định dạng x/n (bên phải).

Câu 3. Git (2.5 điểm)

Đây là phần quan trọng nhất của trang này, yêu cầu bạn thao tác với **Git Bash**.

Yêu cầu nộp bài: Một thư mục tên <Cau_3> chứa:

- File Word chụp màn hình các bước thực hiện và diễn giải.
- Thư mục con: repos, wc1, wc2.

Thứ tự thực hiện (Bắt buộc từ 1 -> 8):

- **Bước 0:** Giải nén repos.zip vào thư mục câu 3.
- **Bước 1:** Dùng lệnh git clone để tạo ra hai bản copy làm việc:
 - git clone repos wc1
 - git clone repos wc2
- **Mô phỏng:** repos đóng vai trò Remote Repository (kho trung tâm), còn wc1 và wc2 là môi trường làm việc của 2 lập trình viên khác nhau.
- **Bước 2 (Xử lý Conflict):**
- Chép file Scanner.java, CharacterStream.java vào wc1, đẩy lên repos, rồi đồng bộ về wc2.
- Chỉnh sửa file Scanner.java tại cả 2 thư mục wc1 và wc2 với nội dung khác nhau (như trong ảnh mô tả) để tạo ra **xung đột (conflict)** khi đẩy lên kho chung.
 - **Bước 3 (Tagging):** Tại wc1, tạo bản chụp (tag) tên là v1.4.0 và đẩy lên trung tâm.
 - **Bước 4 & 5 (Branching):** Tại wc1, tạo nhánh mới v1.4.0-bugfix, thêm file BufferedStream.java và đẩy nhánh này lên.
 - **Bước 6 & 7 (Merge):** So sánh sự khác nhau giữa nhánh chính và nhánh bugfix; sau đó tại wc2, thực hiện gộp nhánh v1.4.0-bugfix vào nhánh chính và đẩy kết quả lên.
 - **Bước 8:** Xuất toàn bộ logs, branches và tags của cả 3 thư mục ra màn hình.

Câu 4 (3.0 điểm): UML và CSDL

Yêu cầu xây dựng sơ đồ **Use-case** cho Hệ thống quy trình tuyển dụng:

1. **Các tính năng chính:** Tạo vị trí tuyển dụng, lưu hồ sơ ứng viên, bắt đầu phỏng vấn, lập lịch, lưu kết quả và cuối cùng là tuyển dụng ứng viên.
2. **Yêu cầu đăng nhập:** Trang đầu tiên phải hiển thị **Tên và số Nhân viên** của người dùng sau khi đăng nhập.

CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG

1. Nhân viên bán hàng (Sales Staff)

- **Đăng nhập & Đổi mật khẩu.**
- **Xem trạng thái kho:** Kiểm tra xem mặt hàng còn sẵn hay không.
- **Tìm kiếm mặt hàng:** Tìm theo ký tự đầu tiên (ví dụ nhập "app" ra "apple").
- **Bán hàng:** Nhập mặt hàng khách mua và **xuất hóa đơn** (chứa ID đơn hàng, ngày, giờ, số lượng, đơn giá...).
- **Hủy hóa đơn:** Chỉ thực hiện được trong trường hợp nhập lỗi.
- **Trả hàng:** Nhập lại mặt hàng khách trả (điều kiện: chưa sử dụng, mua trong vòng 7 ngày, có biên lai).
- **Yêu cầu nhập hàng:** Gửi yêu cầu cho quản lý kho khi mặt hàng không có sẵn.

2. Người quản lý hàng tồn kho (Stock Manager)

- **Đăng nhập & Đổi mật khẩu.**
- **Kiểm tra hàng tồn kho:** Xem tình trạng thực tế trong kho.
- **Xem báo cáo từ nhân viên bán hàng:** Về các mặt hàng thiếu/cần nhập thêm.
- **Xác nhận tồn kho:** So sánh số lượng thực tế với doanh số bán ra ngày hôm trước.

- **Báo cáo xu hướng:** Tạo báo cáo về xu hướng hàng tồn kho.

3. Người quản lý bán hàng (Sales Manager)

- **Đăng nhập & Đổi mật khẩu.**
- **Kiểm tra hóa đơn:** Xem số lượng hóa đơn và tổng số tiền giao dịch trong ngày (tính đến thời điểm hiện tại).
- **Quản lý lỗi:** Kiểm tra số hóa đơn bị hủy do nhân viên nhập sai và các mặt hàng bị trả lại.
- **Quản lý báo cáo:** Kiểm tra báo cáo từ nhân viên bán hàng và quản lý kho; sửa lỗi bằng cách liên hệ với họ.
- **Biểu đồ xu hướng:** Tạo biểu đồ xu hướng bán hàng cho từng mặt hàng.

4. Quản trị viên (Admin)

- **Đăng nhập & Đổi mật khẩu.**
- **Quản lý người dùng:** Thêm người dùng mới vào hệ thống.
- **Quản lý danh mục:** Thêm mặt hàng hoặc danh mục mới vào kho.
- **Cập nhật thông tin:** Thay đổi giá và thông tin của mặt hàng.